

Guia Rápido de Consulta & Modelagem

Métodos Matemáticos para Análise de Dados (XMAC02 — Aulas 03 a 07)

💡 COMO USAR ESTE GUIA NA PROVA (TOMADA DE DECISÃO)

- 1. **Identifique a variável:** É contínua (tempo/peso) ou discreta (contagem/sucesso)?
- 2. **Se for discreta:** O número de tentativas é fixo com probabilidade constante? → *Binomial*. É uma taxa/contagem em espaço/tempo contínuo? → *Poisson*. É seleção de subgrupos? → *Combinação/Permutação*.

1. Árvore de Decisão para Modelagem de Problemas

TIPO DE PROBLEMA	CARACTERÍSTICAS / PALAVRAS-CHAVE	MODELO / FERRAMENTA
Resumo de Dados	Tendência central (média, mediana, moda) e dispersão (variância, desvio padrão, IQR).	Estatística Descritiva
Contagem de Agrupamentos	Formar grupos, comissões, senhas, arranjos de baralho. Ordem importa ou não?	Análise Combinatória
Eventos Compostos / Condicionais	União ("ou"), Interseção ("e"), eventos dependentes/independentes, sem reposição.	Regras de Probabilidade
Sucessos em N Tentativas	Apenas 2 resultados (Sucesso/Fracasso), <i>n</i> fixo, <i>p</i> constante, independentes.	Distribuição Binomial
Ocorrências no Tempo/ Espaço	Taxa média (<i>μ</i>) conhecida, eventos raros/aleatórios, infinitas possibilidades.	Distribuição de Poisson

2. Estatística Descritiva (Aula 03)

Medidas de Tendência Central

- **Média (*x̄*):** $\bar{x} = (\sum x) / n$
- **Mediana:** Valor central após ordenação rol (crescente/decrescente).
 - Se *n* for ímpar: elemento central.
 - Se *n* for par: média aritmética dos dois valores centrais.
- **Moda:** Valor(es) com maior frequência de ocorrência.

Medidas de Dispersão e Posição

- **Amplitude Total:** $X_{máx} - X_{mín}$
- **Variância Amostral (*s²*):** $s^2 = \sum (x - \bar{x})^2 / (n - 1)$
- **Variância Populacional (*σ²*):** $\sigma^2 = \sum (x - \bar{x})^2 / N$
- **Desvio Padrão (*s* ou *σ*):** $s = \sqrt{s^2}$ ou $\sigma = \sqrt{\sigma^2}$

- **Quartis e IQR:** Dividem o conjunto ordenado em 4 partes iguais.
 - Q_1 (25%), Q_2 (50% / Mediana), Q_3 (75%).
 - **Amplitude Interquartil (IQR):** $IQR = Q_3 - Q_1$
- **Quantis:** Divisão em n partes (ex: Decis = 10 partes, Percentis = 100 partes).

3. Probabilidade e Análise Combinatória (Aula 05)

Probabilidade Básica e Regras Operacionais

FUNDAMENTOS

- **Clássica:** $P(A) = (\text{Casos Favoráveis}) / (\text{Casos Possíveis})$
- **Empírica/Frequência:** $P(A) = (\text{Ocorrências do Evento}) / (\text{Total de Ensaios})$
- **Regra da Adição (União - "OU"):**

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Nota: Se forem mutuamente exclusivos ($P(A \cap B) = 0$), então $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

- **Regra da Multiplicação (Interseção - "E"):**

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A)$$

Nota: Se forem independentes ($P(B|A) = P(B)$), então $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$. Se forem dependentes (ex: retiradas sem reposição), calcule a probabilidade condicional.

Análise Combinatória (Contagem)

MÉTODOS DE CONTAGEM

TIPO	A ORDEM IMPORTA?	FÓRMULA CLÁSSICA	COMANDO PYTHON
Permutação Sem Repetição	Sim	${}_n P_r = n! / (n - r)!$	<code>math.perm(n, r)</code>
Permutação Com Repetição	Sim	n^r	<code>n ** r</code>
Combinação Sem Repetição	Não	${}_n C_r = n! / [(n - r)! \cdot r!]$	<code>math.comb(n, r)</code>
Combinação Com Repetição	Não	$(r + n - 1)! / [r! \cdot (n - 1)!]$	<code>math.comb(r + n - 1, r)</code>

Dica para cartas/amostras simples: Para escolher subgrupos específicos sem reposição:

$$P = [{}_n C_{r1} \cdot {}_n C_{r2}] / {}_N C_R$$

4. Distribuição Binomial (Aula 06)

Modelagem Binomial

DISCRETA - FINITO

Quando aplicar? Experimento com n tentativas independentes, apenas 2 resultados possíveis (sucesso/fracasso), probabilidade de sucesso p constante e espaço amostral finito.

$$P(X = x) = {}_nC_x \cdot p^x \cdot (1 - p)^{n - x} = [n! / (x!(n - x)!)] \cdot p^x \cdot (1 - p)^{n - x}$$

Média (μ_x):
 $\mu_x = n \cdot p$

Variância (σ^2_x):
 $\sigma^2_x = n \cdot p \cdot (1 - p)$

Desvio Padrão (σ_x):
 $\sigma_x = \sqrt{[n \cdot p \cdot (1 - p)]}$

Resolução Prática (ex: "no máximo k sucessos"): Calcule $P(X \leq k) = P(0) + P(1) + \dots + P(k)$.

5. Distribuição de Poisson (Aula 07)

Modelagem de Poisson

DISCRETA - CONTÍNUO/RARO

Quando aplicar? Contagem de sucessos raros/aleatórios que ocorrem em um intervalo contínuo (tempo, área, volume), onde o número médio de sucessos (μ) é conhecido e o número total de possibilidades é infinito.

$$P(X = x, \mu) = (e^{-\mu} \cdot \mu^x) / x!$$

Onde: $e \approx 2,71828$; μ = taxa/média de sucessos no intervalo; x = quantidade exata de sucessos observados.

Média (μ):
 μ

Variância (σ^2):
 $\sigma^2 = \mu$

Desvio Padrão (σ):
 $\sigma = \sqrt{\mu}$

6. Comparativo Expresso: Binomial vs. Poisson

CRITÉRIO	DISTRIBUIÇÃO BINOMIAL	DISTRIBUIÇÃO DE POISSON
Tipo de Dado	Discreto	Discreto
Número de Tentativas (n)	Finito e fixo	Infinito / Indeterminado
Parâmetros Principais	n (tentativas) e p (probabilidade)	μ (média de ocorrências no intervalo)
Média / Variância	$\mu = np, \sigma^2 = np(1-p)$	$\mu = \sigma^2$ (Média e Variância são iguais)
Exemplo Típico		

CRITÉRIO	DISTRIBUIÇÃO BINOMIAL	DISTRIBUIÇÃO DE POISSON
	Moedas jogadas 10 vezes; Peças defeituosas em amostra de 20.	Pessoas numa fila; Acidentes em 1 h; Chamadas telefônicas/minuto.